

1. [12] א) [4] הנגזרת של הפונקציה $y(x)$ מורכבת משני מחזברים כך שהראשון מהם פרופורציוני ל- x ופרופורציוני הפוך ל- y ואילו המחזבר השני פרופורציוני ל- y ופרופורציוני הפוך ל- x , אזי המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את הפונקציה הזו היא:

- (1) משוואת פרידה
- (2) משוואה ליניארית
- (3) משוואת ברנולי
- (4) משוואה הומוגנית
- (5) אף אחד מן הסוגים הנ"ל

ב) [8] נניח שכל מקדמי הפרופורציוניות בסעיף א' שווים ל-1 ובנוסף $y(1) = \sqrt{2}$ אזי $y(e)$ שווה ל-

$$1 \quad e \quad \boxed{2e} \quad e^2 \quad 2e^2$$

2. [12] א) [5] יהא $\mu(x, y)$ גורם אינטגרציה של המשוואה $y \sin 2x \, dx - (\sin^2 x - y^2) \, dy = 0$ ויהיו μ'_x, μ'_y הנגזרות של $\mu(x, y)$ לפי x ולפי y בהתאמה, אז

- (1) $\mu'_x = \mu'_y = 0$ לכל (x, y)
- (2) $\mu'_y \neq 0, \mu'_x = 0$ לכל (x, y)
- (3) $\mu'_x \neq 0, \mu'_y = 0$ לכל (x, y)
- (4) $\mu'_x = 0$ לכל (x, y) , רק כאשר $y = 1$
- (5) $\mu'_y = 0$ לכל (x, y) , רק כאשר $x = 1$

ב) [7] מצא את הפתרון של המשוואה הנ"ל העובר דרך הנקודה $(0, 1)$:

$$y = \boxed{\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - \sin^2 x}}$$

3. [12] א) [6] רשום פתרון כללי של המשוואה $y^{(4)} + 8y'' + 16y = 0$

$$y = \boxed{C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x + C_3 x \sin 2x + C_4 x \cos 2x}$$

ב) [6] מצא את צורת הפתרון הפרטי של המשוואה $y^{(4)} + 8y'' + 16y = x(1 - \sin 2x)$ בשיטת השוואת המקדמים (ללא חישוב המקדמים האלה)

$$y = \boxed{Ax + B + (Cx^3 + Dx^2) \cos 2x + (Ex^3 + Fx^2) \sin 2x}$$

4. [12] א) [5] יהא פתרון של המשוואה $x^2 y'' + 7xy' + 18y = 0$ ותהא $f(x)$ פונקציה כך שהמכפלה $y(x)f(x)$ חסומה לכל פתרון $y(x)$ על הקטע $(0, \infty)$. אז $f(x)$ יכולה להיות

1 x e^x x^3 e^{3x} $f(x)$ לא קיימת

ב) [7] מצא פתרון פרטי של המשוואה הנ"ל בתנאי התחלה $y(1) = 1, y'(1) = 0$

$$y = \boxed{x^{-3}[\cos(3 \ln x) + \sin(3 \ln x)]}$$

5. [14] א) [3] תהא A מטריצה של קבועים מסדר $n \times n$. מצא את הסדר המינימלי n של המערכת $X'(t) = AX(t)$ אם ידוע שיש לה ארבעה פתרונות (שונים מאפס) כך שאחד מהם חסום על כל ציר t , השני חסום על $(0, \infty)$ אך לא חסום על $(-\infty, 0)$, השלישי חסום על $(-\infty, 0)$ אך לא חסום על $(0, \infty)$, ולבסוף, הרביעי לא חסום על $(0, \infty)$ ולא חסום על $(-\infty, 0)$.

9 6 5 4 3

ב) [4] תן דוגמה של מטריצה A המקיימת את כל התנאים של סעיף א' וכך שכל איבריה שווים רק ל-0 או 1

תשובה לדוגמה (הכי פשוטה):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ג) [7] למערכת עם מטריצה A שלך רשום ארבעה פתרונות אשר מקיימים את התנאים של סעיף א'

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t, \quad X^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-t}, \quad X^{(4)} = X^{(2)} + X^{(3)}$$

6. [12] נתונה המערכת $X' = AX$ כאשר A מטריצה 5×5 ממשית קבועה, בעלת ערכים עצמיים $-2, 1 \pm 3i, \pm i$. אזי בין הפתרונות הלא טריוויאליים שלה (שונים מאפס):

1) קיים פתרון שלא חסום על $(-\infty, 0)$ ולא חסום על $(0, \infty)$ כן לא

2) קיים פתרון מחזורי עם המחזור קטן מ- 2π לא כן

3) קיים פתרון $X(t)$ כך ש- $X''(t) + X(t) = 0$ לכל t כן לא

4) קיים פתרון $X(t)$ כך ש- $X''(t) - X(t) = 0$ לכל t לא כן

5) קיים פתרון העובר דרך הראשית וכך שכל קואורדינטה שלו היא פונקציה מונוטונית על הקטע $(-\infty, \infty)$ לא כן

6) בפולינום אופייני $\det(A - \lambda I)$ יש כל החזקות של λ מאפס עד 5 לא כן

7. [14] למשוואה $y'' - 2xy' + 6y = 0$ קיים פתרון מהצורה $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

(א) [5] נוסחת הנסיגה (רקורסיה) היא

$$a_{n+2} = \frac{2n-6}{(n+1)(n+2)} a_n$$

(ב) [5] איזה תנאי התחלה $y(0), y'(0)$ צריך לבחור כדי ש- $y(x)$ יהיה פולינום? מהי המעלה m של הפולינום הזה?

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad m = 3$$

(ג) [4] רשום את הפולינום המתאים לתנאים הנ"ל

$$y(x) = x - \frac{2}{3}x^3$$

8. [12] יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $y' = \frac{x}{4y} + (2y - \sqrt{x^2 + 1})(2y - x)$ עם תנאי התחלה $y(0) = y_0$ כאשר $0 < y_0 < \frac{1}{2}$.

תשובה: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \frac{1}{2}$

הערה: השתמש באי-שיוויון $\frac{1}{2}x < y < \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 1}$ ובכלל הסנדוויץ'